

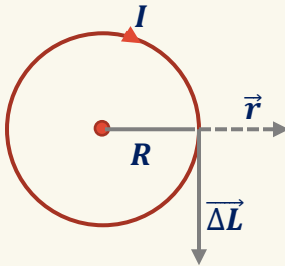
باستخدام قانون بيو وسافار أثبت أن شدة المجال المغناطيسي عند مركز ملف دائري نصف قطره (R) وعدد لفاته N ويسر به تيار كهربائي شدته I يعطي بالعلاقة

$$B = \frac{\mu_0 IN}{2R}$$

الحل: من قانون بيو وسافار

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \sum \frac{I \Delta L \sin(\theta)}{r^2}$$

حيث (θ) هي الزاوية المحصورة بين اتجاه $(\vec{r})$ واتجاه $(\Delta \vec{L})$ وفي الملف الدائري يكون اتجاه $(\Delta \vec{L})$ عند نقطة باتجاه المماس عند تلك النقطة ويكون اتجاه $(\vec{r})$ عمودي على المماس كما في الشكل ولذلك تكون الزاوية (θ) تساوي (90°) دائماً ولأن شدة التيار ونصف القطر ثابتان لذلك يمكن كتابة قانون بيو وسافار على شكل



$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2} \sum \Delta L$$

ولأن $\sum \Delta L$ للملف الدائري تساوي محيط الدائرة وإذا كانت عدد لفات الملف الدائري (N) فإن

$$\sum \Delta L = 2\pi NR$$

إذا شدة المجال المغناطيسي في مركز الملف الدائري

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R^2} \times (2\pi NR) = \frac{\mu_0 IN}{2R}$$